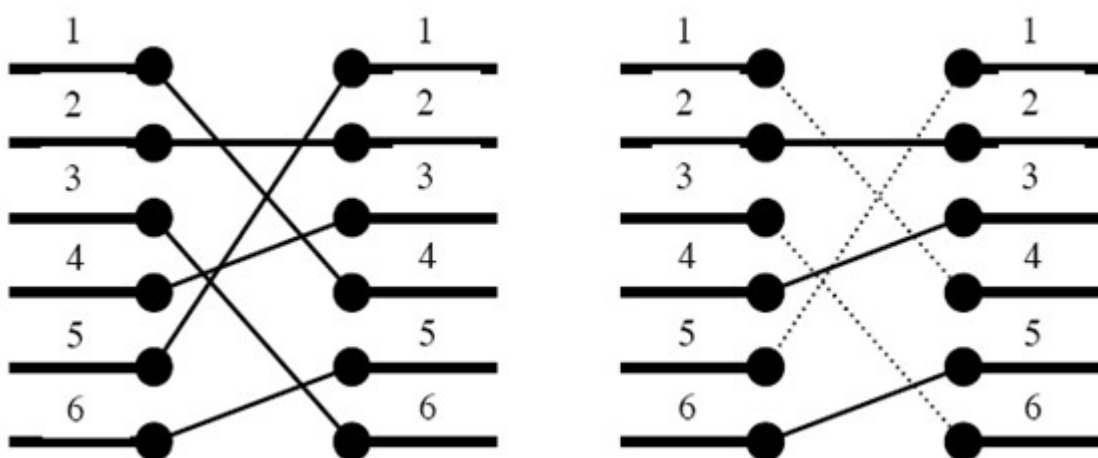


반도체 설계

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
2 초	128 MB	14542	7295

문제

반도체를 설계할 때 n 개의 포트를 다른 n 개의 포트와 연결해야 할 때가 있다.



예를 들어 왼쪽 그림이 n 개의 포트와 다른 n 개의 포트를 어떻게 연결해야 하는지를 나타낸다. 하지만 이와 같이 연결을 할 경우에는 연결선이 서로 꼬이기 때문에 이와 같이 연결할 수 없다. n 개의 포트가 다른 n 개의 포트와 어떻게 연결되어야 하는지가 주어졌을 때, 연결선이 서로 꼬이지(겹치지, 교차하지) 않도록 하면서 최대 몇 개까지 연결할 수 있는지를 알아내는 프로그램을 작성하시오

입력

첫째 줄에 정수 n ($1 \leq n \leq 40,000$)이 주어진다. 다음 줄에는 차례로 1번 포트와 연결되어야 하는 포트 번호, 2번 포트와 연결되어야 하는 포트 번호, ..., n 번 포트와 연결되어야 하는 포트 번호가 주어진다. 이 수들은 1 이상 n 이하이며 서로 같은 수는 없다고 가정하자.

출력

첫째 줄에 최대 연결 개수를 출력한다.

예제 입력 1

4 2 6 3 1 5

예제 출력 1

3

출처

- 잘못된 데이터를 찾은 사람: [citizen](#)
- 데이터를 추가한 사람: [kimsy96](#)

알고리즘 분류

- [이분 탐색](#)
- [가장 긴 증가하는 부분 수열 문제](#)